

AULA 08 — Teorema de Pitágoras

Aluno: _____

Objetivo da aula

Resolver problemas de triângulos retângulos usando a relação entre catetos e hipotenusa, incluindo identificação da hipotenusa e aplicação em situações práticas.

Pré-requisitos

Triângulos, potenciação e raiz quadrada.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Triângulo retângulo

É o triângulo que possui um ângulo de 90° . O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e é sempre o maior lado. Os outros dois são os catetos.

O Teorema de Pitágoras relaciona os quadrados das medidas: o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos.

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (c = hipotenusa)}$$

2. Encontrando um cateto

Se a hipotenusa e um cateto são conhecidos, isole o outro: $a^2 = c^2 - b^2$. Só depois extraia a raiz quadrada.

Atenção: subtraia os quadrados, não os lados.

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

3. Triplas pitagóricas

Algumas combinações inteiras aparecem com frequência: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17 e múltiplos delas. Reconhecê-las economiza tempo.

Se todos os lados forem multiplicados por k , a relação continua válida.

4. Recíproca e distância

Se, para três lados, o maior satisfaz $c^2 = a^2 + b^2$, o triângulo é retângulo. Em problemas de distância no plano, Pitágoras aparece ao formar um triângulo com deslocamentos horizontal e vertical.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Primeiro encontre o ângulo de 90° . O lado oposto é a hipotenusa; só então escolha a forma de Pitágoras.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Hipotenusa

1. Catetos 6 cm e 8 cm.

2. $c^2 = 36 + 64 = 100$.

Resposta: $c = 10$ cm.

Exemplo resolvido 2 — Cateto

1. Hipotenusa 13 cm e um cateto 5 cm.

2. $a^2 = 169 - 25 = 144$.

Resposta: $a = 12$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Diagonal de retângulo

1. Um retângulo mede 9 m por 12 m. A diagonal é a hipotenusa do triângulo formado pelos lados.

2. $d^2 = 9^2 + 12^2 = 225$.

Resposta: $d = 15$ m.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Escolha uma tripla pitagórica e mostre a igualdade dos quadrados. Depois crie uma situação real em que uma diagonal seja a hipotenusa.

Fórmulas e relações essenciais

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

Dica de prova

- Localize o ângulo reto antes de escolher a hipotenusa.
- A hipotenusa é sempre o maior lado.
- Procure triplas pitagóricas antes de fazer conta pesada.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar o maior lado como hipotenusa sem verificar se é oposto ao ângulo reto.
- Esquecer de elevar os lados ao quadrado.
- Usar Pitágoras em triângulo que não é retângulo.

Resumo para revisão

- Pitágoras é exclusivo do triângulo retângulo.
- $\text{Hipotenusa}^2 = \text{cateto}^2 + \text{cateto}^2$.
- Diagonais de retângulos e quadrados são aplicações clássicas.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.